Koordinaten im Raum

1. Neues Koordinatensystem mit 3 Achsen.
2. Spalten von Koordinaten einzeln behandeln.
3. Die angegebenen Koordinaten gehen.

Vektoren aufstellen

1. Den zweiten Punkt minus den ersten nehmen, um von 1 nach 2 zu kommen→ $\overrightarrow{S_1S_2} = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \end{pmatrix}$ Vorzeichen beachten!! $(-1 \cdot -1 = +1)$
2. Oder überlegen, wie komme ich von dem einen Punkt zum anderen. Dafür Spalte für Spalte vorgehen

Rechenoperationen mit Vektoren

Addition und Subtraktion

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \\ z_1 + z_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ y_1 - y_2 \\ z_1 - z_2 \end{pmatrix}$$

Multiplikation zwischen Vektor und Zahl

$$k \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \cdot x \\ k \cdot y \\ k \cdot z \end{pmatrix}$$

Betrag eines Vektors

$$\left| \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Kollinear und Komplanar

Kollinear / linear Abhängig

Ein Vektor $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ lässt sich als Vielfaches eines anderen Vektors $\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ ausdrücken

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{x_1} \\ \boldsymbol{x_2} \\ \boldsymbol{x_3} \end{pmatrix} = \boldsymbol{n} \cdot \begin{pmatrix} \boldsymbol{y_1} \\ \boldsymbol{y_2} \\ \boldsymbol{y_3} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{r} \cdot \vec{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{s} \cdot \vec{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{0}, \qquad (\boldsymbol{r} \neq \boldsymbol{0}; \boldsymbol{s} \neq \boldsymbol{0})$$

Komplanar / linear Unabhängig

Ein Vektor $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ lässt sich nicht als Vielfaches eines anderen Vektors $\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ ausdrücken

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{x_1} \\ \boldsymbol{x_2} \\ \boldsymbol{x_3} \end{pmatrix} \neq \boldsymbol{n} \cdot \begin{pmatrix} \boldsymbol{y_1} \\ \boldsymbol{y_2} \\ \boldsymbol{y_3} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{r} \cdot \vec{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{s} \cdot \vec{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{0}, \qquad (\boldsymbol{r} = \boldsymbol{0}; \boldsymbol{s} = \boldsymbol{0})$$

Linearkombination

Der Vektor $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ als Linearkombination aus $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$, ergo

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = r \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

Gleichungssystem aufstellen

$$\text{I.}\, x_1 = r \cdot a_1 + s \cdot b_1$$

$$\text{II.}\, x_2 = r \cdot a_2 + s \cdot b_2$$

$$\text{III.}\, x_3 = r \cdot a_3 + s \cdot b_3$$

Gleichungssystem Lösung (Per Hand / Taschenrechner)

Geradengleichungen im Raum

1. Punkt A als Ortsvektor nehmen
2. Vektor $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ als Richtungsvektor nehmen
3. r mal diesen Vektor nehmen

Rechnen mit Geraden

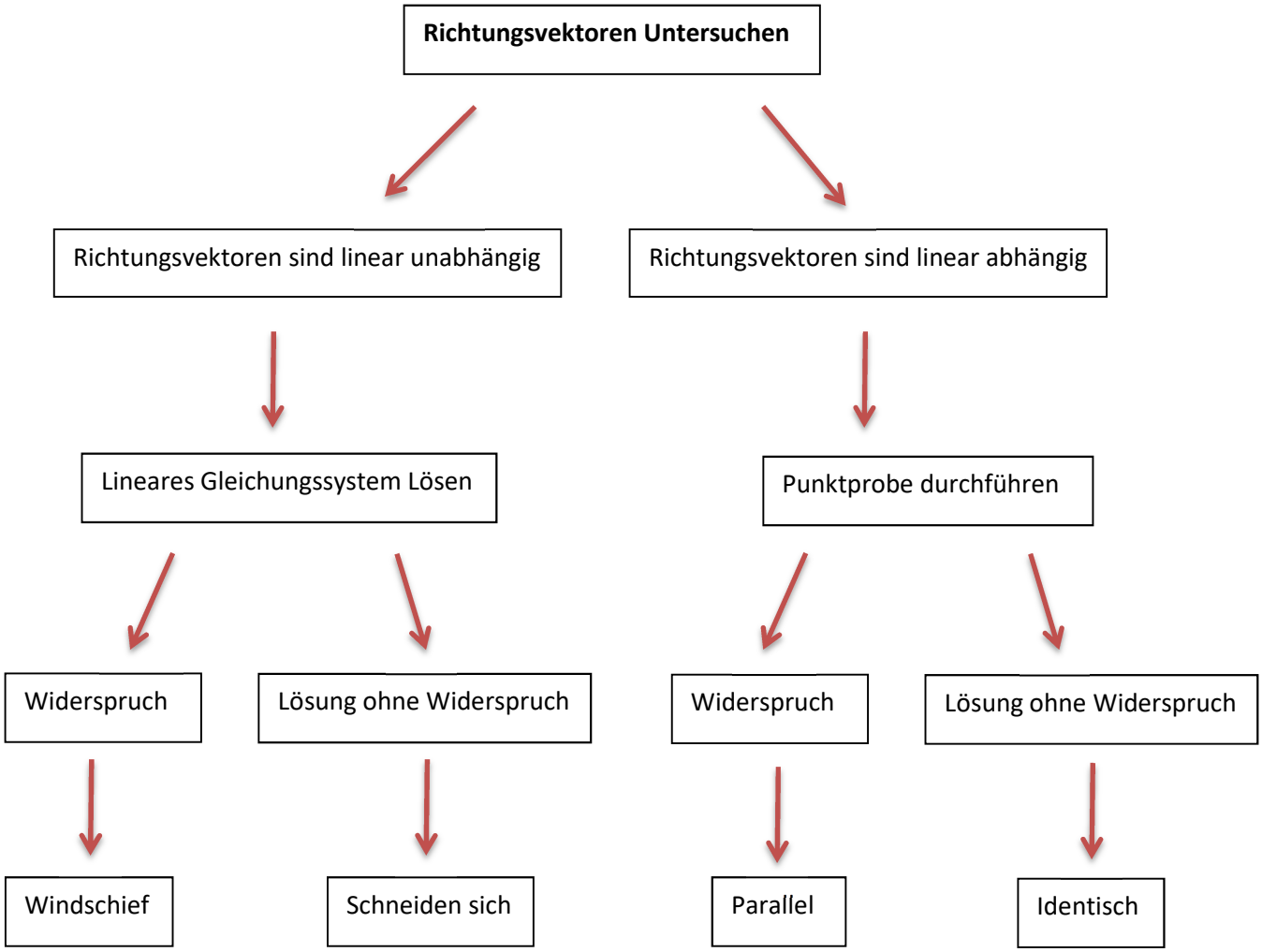
Werte herausfinden

1. Parameterwert einsetzten
2. Ausrechnen

Punktprobe

1. Gerade und Ortsvektor des Punktes gleichsetzen
2. Parameterwert mit Vektor $\left[r \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}\right]$ isolieren
3. LGS aufstellen
4. LGS ausrechnen
5. Wenn jeder Parameterwert gleich ist, dann ist der Punkt Element der Geraden, wenn nicht dann nicht.

Lagebeziehung von Geraden



Skalarprodukt

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3$$

Schnittwinkel zweier Geraden

1. Richtungsvektoren in Formel einsetzen

$$\alpha = \cos^{-1}\left(\left|\frac{\vec{a} \circ \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}\right|\right)$$

Ebenen im Raum

- Ebenen können in 3 Formen sein:

Parameterform

$$\mathrm{E}: \vec{x} = \vec{p} + r \cdot \vec{u} + s \cdot \vec{v}$$

Normalenform

$$(\vec{x} - \vec{p}) \circ \vec{n} = 0$$

Koordinatenform

$$x_1 \cdot n_1 + x_2 \cdot n_2 + x_3 \cdot n_3 = p_1 \cdot n_1 + p_2 \cdot n_2 + p_3 \cdot n_3$$

Lagebeziehung von Gerade und Ebene

1. Gerade und Ebene gleichsetzen
2. LGS aufstellen
3. LGS lösen

Keine Lösung

Gerade ist parallel.

Unendlich viele Lösungen

Gerade ist identisch.

Eine Lösung

Gerade hat seinen Schnittpunkt S, ggf. S ausrechnen.

Schnittwinkel Gerade – Ebene

1. Normalenvektor als anderer Richtungsvektor einsetzen in bereits erarbeitete Formel, aber mit $\sin$

$$\alpha = \sin^{-1}\left(\left|\frac{\vec{a} \circ \vec{n}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{n}|}\right|\right)$$

Lagebeziehung von zwei Ebenen

1. Normalenvektoren untersuchen

Linear abhängig

1. Punktprobe
    - Wahre Aussage: Ebenen sind Identisch
    - Falsche Aussage: Ebenen sind parallel

Linear unabhängig

1. Ggf. eine Ebenengleichung in Koordinatenform umformen
2. Gleichung nach einem Parameter umstellen → $r = n \cdot s$
3. Parameter in die Ebenengleichung einsetzen
4. Schnittgerade ermitteln

Schnittwinkel zweier Ebenen

1. Normalenvektor finden
2. In folgende Formel einsetzen

$$\alpha = \cos^{-1}\left(\left|\frac{|\overrightarrow{n_1} \circ \overrightarrow{n_2}|}{|\overrightarrow{n_1}| \cdot |\overrightarrow{n_2}|}\right|\right)$$

Abstand Punkt Ebene

Lotfußpunktverfahren

1. Gerade aufstellen mit Normalenvektor der Ebene
2. Schnittpunkt der Gerade und Ebene bestimmen
3. Abstand Schnittpunkt zu Ausgangspunkt berechnen

Hessische Normalenform

1. Ebene in Hessischer Normalenform aufstellen, mit Normaleneinheitsvektor
2. Punkt Einsetzen
3. Ausrechnen

Abstand Gerade Ebene

Lotfußpunktverfahren

4. Gerade aufstellen mit Normalenvektor der Ebene
5. Schnittpunkt der Gerade und Ebene bestimmen
6. Abstand Schnittpunkt zu Ausgangspunkt berechnen

Hessische Normalenform

4. Ebene in Hessischer Normalenform aufstellen, mit Normaleneinheitsvektor
5. Stützvektor der Geraden Einsetzen
6. Ausrechnen

Abstand paralleler Geraden

Hilfsebene

1. Ebene mit Normalenvektor der Geraden und Stützvektor der gleichen Geraden aufstellen.
2. Schnittpunkt mit der anderen Gerade berechnen.
3. Abstand von Stützvektor der ersten Gerade zu dem Schnittpunkt berechnen

Geometrischer Ansatz

1. Winkel der Geraden berechnen / als Formel einsetzen.
2. Die Formel $\mathrm{d} = \left|\sin\left\{\cos^{-1}\left[\left|\left(\frac{\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\vec{r}}{|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|\cdot|\vec{r}|}\right)\right|\right]\right\}\cdot|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|\right|$ berechnen.

Abstand Gerade Punkt

Hilfsebene

1. Ebene aufstellen mit Normalenvektor = Richtungsvektor der Geraden, Stützvektor = Punkt
2. Schnittpunkt Ebene Gerade berechnen
3. Abstand von Schnittpunkt zu Punkt berechnen

Geometrische Lösung

1. Richtungsvektor der Geraden an den Punkt ansetzen.
2. Winkel der Geraden berechnen / als Formel einsetzen.
3. Die Formel $\mathrm{d} = \left|\sin\left\{\cos^{-1}\left[\left|\left(\frac{\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\vec{r}}{|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|\cdot|\vec{r}|}\right)\right|\right]\right\}\cdot|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|\right|$ berechnen.

Abstand windschiefer Geraden

1. (Zwei) Hilfsebene(n) aufstellen, beide parallel zueinander / parallel zu gerade
2. Abstand von zwei Ebenen ausrechnen (HNF mit Ortsvektor der anderen Ebene/Gerade)